



ANEXO TÉCNICO

Número Plan de Contratación: Contratación de servicios de alojamiento web y softwares complementarios para el funcionamiento del software gamificado del proyecto IMP-ECO-4078.

Nombre del Proyecto: Innovación organizacional: evaluando el papel de los esquemas de incentivos gamificados en Pymes colombianas.

1. JUSTIFICACIÓN

El proyecto de investigación IMP-ECO-4078 contempla el diseño, desarrollo y validación de una plataforma web interactiva apoyada en tecnologías digitales e inteligencia artificial, orientada al estudio de los procesos de innovación y de los factores que influyen en la participación de los usuarios. Para garantizar el adecuado funcionamiento de la plataforma durante las etapas de desarrollo, prueba y validación, se requiere la contratación de servicios tecnológicos especializados que soporten la infraestructura, el almacenamiento de información, la automatización de procesos y las actividades de programación asociadas al proyecto.

La adquisición de estos servicios es indispensable debido a que el producto desarrollado debe permanecer disponible en línea para la interacción de los participantes y la recolección de información en tiempo real. Asimismo, dichas herramientas permitirán gestionar de forma segura los datos generados, optimizar los procesos de desarrollo y mantenimiento de la plataforma, y asegurar el cumplimiento de los objetivos académicos y científicos propuestos en el marco del proyecto de investigación.

2. NECESIDAD

Contratar los servicios de alojamiento web y software complementario requeridos para la operación, mantenimiento y funcionamiento de la plataforma gamificada desarrollada en el marco del proyecto de investigación IMP-ECO-4078: “Innovación organizacional: evaluando el papel de los esquemas de incentivos gamificados en Pymes colombianas”, de la Universidad Militar Nueva Granada, de conformidad con las características y especificaciones técnicas requeridas.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La contratación de servicios tecnológicos especializados para el desarrollo, despliegue, operación y mantenimiento de la plataforma web del proyecto de investigación tiene como propósito garantizar su funcionalidad, estabilidad, seguridad y disponibilidad durante las fases de desarrollo, implementación y validación. Para ello, se requiere la adquisición de cinco (5) licencias especializadas que integran herramientas para alojamiento y despliegue de aplicaciones web, automatización de procesos, gestión de bases de datos en la nube, programación asistida por inteligencia artificial y apoyo a la producción y revisión de documentación técnica y científica.

1. Netlify Pro (Licencia por 7 meses)

Licencia de alojamiento y despliegue de aplicaciones web



Este software proporciona el entorno de alojamiento y despliegue de la plataforma web desarrollada en el proyecto de investigación. Incluye hospedaje en la nube, integración con repositorios de código, gestión de dominios personalizados, certificados SSL, monitoreo del rendimiento y acceso a las actualizaciones y mejoras tecnológicas liberadas por el fabricante durante la vigencia del servicio.

2. n8n Pro (Licencia por 7 meses)

Licencia de automatización de procesos y flujos de trabajo

Esta herramienta permite la automatización de procesos y la integración entre aplicaciones, bases de datos y servicios utilizados en el proyecto. Incluye la creación y ejecución de flujos de trabajo automatizados, conexiones mediante API, monitoreo de procesos, gestión de integraciones y acceso a las actualizaciones y nuevas funcionalidades publicadas por el fabricante durante la vigencia del servicio.

3. Supabase Pro (Licencia por 7 meses)

Licencia de gestión de bases de datos y servicios backend

Este software proporciona los servicios de base de datos y backend requeridos para el funcionamiento de la plataforma web. Incluye almacenamiento y gestión de datos, autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos, copias de seguridad, administración segura de la información y acceso a las actualizaciones y mejoras tecnológicas liberadas por el fabricante durante la vigencia del servicio.

4. Claude Code Max 5x (Licencia por 11 meses)

Licencia de programación asistida por inteligencia artificial

Esta herramienta de inteligencia artificial apoya las actividades de desarrollo de software asociadas al proyecto. Incluye asistencia avanzada para programación, generación y optimización de código, depuración, documentación técnica y acceso a las actualizaciones, mejoras funcionales y nuevas capacidades publicadas por el fabricante durante la vigencia de la licencia. Adicionalmente, facilita la integración con n8n.

5. Grammarly Pro (Licencia anual)

Licencia de asistencia para redacción y revisión de documentos

Esta herramienta facilita la elaboración y revisión de documentos técnicos, académicos y científicos. Incluye corrección gramatical, ortográfica y de estilo, sugerencias de redacción, mejora de claridad y coherencia textual, así como acceso a las actualizaciones y mejoras tecnológicas liberadas por el fabricante durante la vigencia del servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Netlify Pro Next-Gen LT.	Licencia	1
2	n8n Pro Next-Gen LT.	Licencia	1
3	Supabase Pro Next-Gen LT.	Licencia	1
4	Claude Code Max 5x Next-Gen LT.	Licencia	1
5	Grammarly Next-Gen LT.	Licencia	1

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



4. AUTORIZACIONES PERMISOS O LICENCIAS y CONTRATACIÓN DIRECTA

- Licencia Netlify Pro Next-Gen LT.
- Licencia n8n Pro Next-Gen LT.
- Licencia Supabase Pro Next-Gen LT.
- Licencia Claude Code Max 5x Next-Gen LT.
- Licencia Grammarly Next-Gen LT.

5. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA será ejercida por Juan Carlos Morales Piñero, 519002, docente de Planta e Investigador principal del proyecto, quién será responsable de aprobar el pago una vez sean recibidas las licencias y de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso, y en general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación de Bienes y Servicios y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad. Así mismo deberá informar al jefe de la División de Contratación y Adquisiciones sobre las novedades o inconvenientes que se puedan presentar en la ejecución del objeto contractual.

6. VALOR

El valor estimado del contrato u orden incluido todos los impuestos, retenciones y demás costos y gastos a que haya a lugar, es por la suma de trece millones (\$13.000.000).

Para determinar el valor estimado del presente proceso se realizó un estudio de mercado como se muestra a continuación:

ESTUDIO DE MERCADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN
1	Netlify Pro Next-Gen LT.	Licencia	1	\$ 864.000
2	n8n Pro Next-Gen LT.	Licencia	1	\$ 3.056.000
3	Supabase Pro Next-Gen LT.	Licencia	1	\$ 1.080.000
4	Claude Code Max 5x Next-Gen LT.	Licencia	1	\$ 7.040.000
5	Grammarly Next-Gen LT.	Licencia	1	\$ 960.000
	TOTAL			\$ 13.000.000

Los cinco softwares aquí listados, se excluyen del impuesto de IVA porque son servicios cloud.

Para el presente estudio de mercado, se solicitó cotización a solo una empresa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 4 de 2021 “CONTRATACIÓN DIRECTA AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, INDEPENDIENTE DE SU CUANTIA” donde se otorga la potestad de seleccionar directamente a la persona natural o jurídica que ejecutará el objeto del contrato. Para este caso corresponde al numeral “34.10. Para la contratación de Obras, o adquisición de equipos e insumos

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



necesarios para la investigación científica, y el desarrollo tecnológico y/o de nuevos productos, dependencias y procesos, previo concepto de la Vicerrectoría de Investigaciones". Hay que destacar que la cotización se encuentra conforme a las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG).

Además, es relevante mencionar que el valor de las cotizaciones se ajusta al presupuesto oficial.

7. PROVEEDOR CRÍTICO

La modalidad de contratación es: Contratación Directa

Artículo 34 del Acuerdo 04 de 2021.

El numeral 34.1 del artículo 34 del Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios establece:

“ARTICULO 34. CONTRATACIÓN DIRECTA DEBIDO AL BIEN O SERVICIO A

CONTRATAR INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA: (...)

34.10. Para la contratación de Obras, o adquisición de equipos e insumos necesarios para la investigación científica, y el desarrollo tecnológico y/o de nuevos productos, dependencias y procesos, previo concepto de la Vicerrectoría de Investigaciones.

Por lo anterior, se anexa el concepto brindado por la Vicerrectoría de Investigaciones que avala la contratación directa de este servicio de alojamiento web y licencias con el proveedor **“SOFTWARE shop DE COLOMBIA SAS”**.

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Código - Segmento	Código - Familia	Código – Clase	Nombre
80	11	16	80111608 - Desarrolladores temporales de software de tecnologías de la información
43	23	25	43232500 Software educativo o de referencia
43	23	25	43232000 - Software de entretenimiento o juegos de computador

<http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf>.

La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes de la invitación. Por lo tanto, los códigos UNSPSC son referenciales y no es obligatorio que los proponentes estén inscritos en ellos.

8. FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La fecha prevista para iniciar actividades es el 01 de septiembre de 2026.



9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con todas las características, especificaciones y condiciones técnicas requeridas y establecidas para las cinco (5) licencias objeto de la contratación, garantizando que estas correspondan a las funcionalidades, capacidades, vigencias y demás requisitos definidos por la Universidad Militar Nueva Granada para el proyecto IMP-ECO-4078.
2. Realizar la instalación, configuración inicial y puesta en funcionamiento del servicio de alojamiento web y de los softwares complementarios requeridos para el correcto desempeño del software gamificado del proyecto IMP-ECO-4078, en coordinación con el supervisor del contrato.
3. Proporcionar los usuarios, contraseñas y credenciales administrativas necesarias para el acceso y gestión de los servicios contratados, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información.
4. Asegurar la operatividad continua del alojamiento web y de las herramientas complementarias.
5. Brindar soporte técnico oportuno y especializado, en idioma español, tanto en la etapa de instalación como durante el período de ejecución del proyecto, para atender incidencias, actualizaciones o fallos del sistema.
6. Realizar las actualizaciones necesarias de los sistemas y servicios contratados para mantener la compatibilidad, seguridad y eficiencia del software.
7. Entregar la documentación técnica correspondiente a la instalación, configuración y administración del servicio, así como los manuales de acceso y uso básico.
8. Garantizar, al finalizar la contratación, la transferencia completa de la información, credenciales de acceso y respaldos al equipo de investigación o a la Universidad Militar Nueva Granada, asegurando la continuidad operativa del proyecto.
9. Garantizar que las licencias suministradas sean legítimas, vigentes y obtenidas de fuentes autorizadas, asegurando su trazabilidad y el derecho de uso durante el período contratado, de conformidad con las condiciones y características técnicas establecidas.
10. Garantizar que los servicios de alojamiento y las herramientas tecnológicas contratadas cuenten con condiciones de seguridad, estabilidad, calidad y confiabilidad adecuadas para soportar la operación de la plataforma gamificada, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos para el proyecto.
11. Implementar las medidas técnicas necesarias para proteger la información, las aplicaciones, las bases de datos y demás recursos asociados a la plataforma frente a accesos no autorizados, pérdida, alteración o afectación de la información.
12. Verificar y garantizar la compatibilidad e integración de las cinco (5) licencias contratadas con la plataforma y con los componentes tecnológicos utilizados en el proyecto, evitando incompatibilidades que puedan afectar su funcionamiento.



13. Mantener las condiciones de calidad, rendimiento y estabilidad requeridas para la adecuada ejecución de las aplicaciones, procesos automatizados y bases de datos asociados a la plataforma durante la vigencia de los servicios contratados.
14. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier novedad o situación técnica, administrativa o jurídica que pueda afectar la adecuada ejecución del objeto contractual o el funcionamiento de los servicios contratados.
15. Cumplir con las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor, propiedad intelectual y licenciamiento de los softwares, herramientas y demás recursos tecnológicos utilizados o suministrados en ejecución del contrato, garantizando que su utilización se realice de conformidad con las autorizaciones y condiciones de uso correspondientes.
16. Presentar los informes, documentos o soportes que sean requeridos por el supervisor del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
17. Mantener indemne a la Universidad Militar Nueva Granada frente a reclamaciones de terceros derivadas de la vulneración de derechos de propiedad intelectual asociadas al software suministrado.
18. Cumplir con todas las obligaciones que se deriven del objeto contractual, de las especificaciones y características técnicas, de la propuesta presentada y de los demás documentos que integren el contrato, así como con las instrucciones impartidas por el supervisor en el marco de sus competencias.

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la del investigador principal mencionado en el texto.

Juan Carlos Morales Piñero - Investigador Principal
C.E. 519002